

La medida exterior de Hausdorff es métrica

Proposición 1. Sea $\alpha > 0$. Entonces, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Sea $\alpha > 0$ y sean $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$ con $d(A_1, A_2) > 0$, queremos probar que

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

Por subaditividad de $H^{\alpha,*}$, ya sabemos que $H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) \leq H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2)$, por lo que solo necesitamos probar la desigualdad opuesta.

Sea $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$. Entonces, cualquier cubrimiento $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ de $A_1 \cup A_2$ con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ se puede separar en dos subfamilias $\{E_j\}_{j \in J_1}$ y $\{E_j\}_{j \in J_2}$ que cubren A_1 y A_2 respectivamente y satisfacen $J_1 \cap J_2 = \emptyset$. Los conjuntos restantes del cubrimiento no afectan a la desigualdad, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq \sum_{j \in J_1} \text{diam}(E_j)^\alpha + \sum_{j \in J_2} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Tomando el ínfimo respecto de todos los cubrimientos de $A_1 \cup A_2$ con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, obtenemos que

$$H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Como esta desigualdad es válida para todo $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$, y los límites que aparecen existen, podemos hacer $\delta \rightarrow 0$ y obtener

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq \lim_{\delta \rightarrow 0} (H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2)) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2). \quad \blacksquare$$